LAPORAN PRATIKUM
TEKNOLOGI IOT ll



Oleh:

NAMA: SULANA WIJAYA

NPM: 25782113

KELAS: TRI – 3D

Dosen:

Dr. Ir Septafiansyah Dwi Putra, S.T., MT.

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

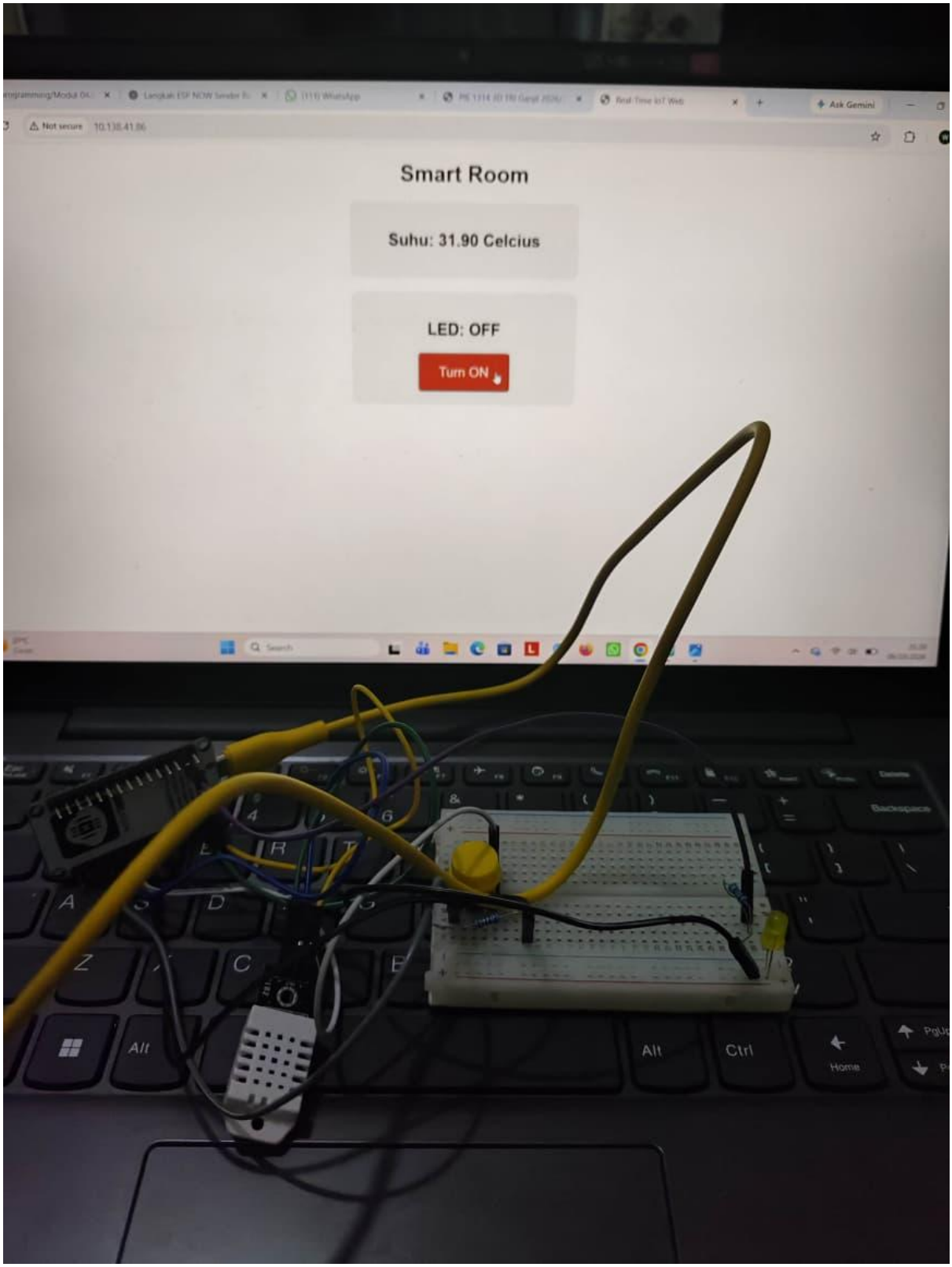
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

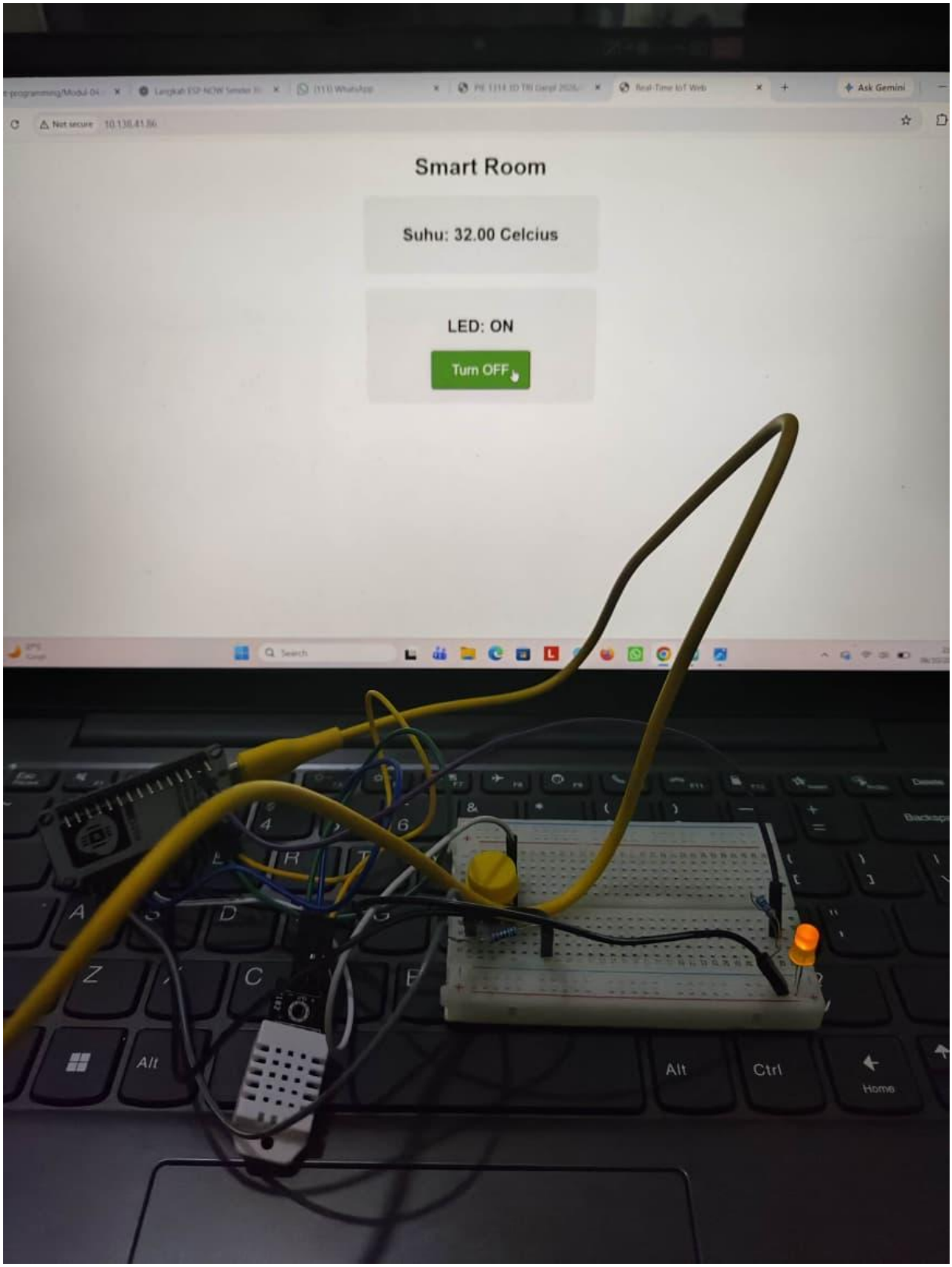
2025/2026

Praktikum 1: *Real-Time Dashboard* & Sinkronisasi Tombol Fisik

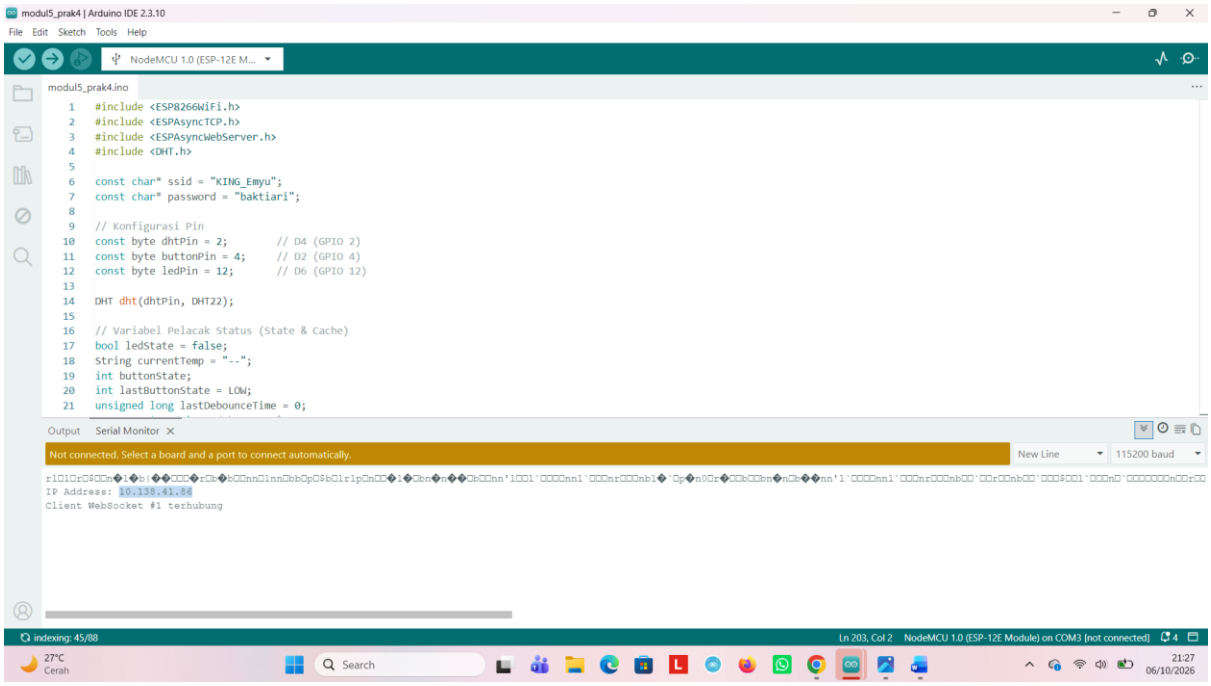
Langkah Kerja Rangkaian:

1. **Hubungkan kaki Anoda (kaki panjang) LED ke pin D6 (GPIO 12). Hubungkan kaki Katoda (kaki pendek) LED ke salah satu kaki Resistor 220 Ohm, lalu hubungkan kaki resistor lainnya ke pin GND NodeMCU *(sama seperti rangkaian LED pada Modul 3)*.**
2. **Hubungkan pin DATA / OUT DHT ke pin D4 (GPIO 2). (VCC DHT ke 3V3, GND ke GND).**
3. **Pasang Push Button pada *breadboard*, melintasi parit tengah. Hubungkan salah satu kakinya ke jalur 3V3 (3.3V). Hubungkan kaki seberang tombol ke pin D2 (GPIO 4) NodeMCU. Pada titik kaki yang terhubung ke pin D2 tersebut, pasang salah satu kaki Resistor 10k Ohm, lalu hubungkan ujung kaki resistor lainnya ke jalur GND *(konfigurasi resistor pull-down eksternal seperti pada Modul 1)*.**


Not secure
Ask Gemini
Smart Room
Suhu: 31.90 Celcius
LED: OFF
Turn ON
Alt
Ctrl
Home



Langkah Kerja Pemrograman:



Latihan

- **Latihan 1 (Teori Jaringan):** Jelaskan dengan kata-kata Anda sendiri, mengapa teknologi koneksi *WebSockets* jauh lebih hemat konsumsi data/bandwidth internet dan tidak membuat layar berkedip jika dibandingkan dengan metode *Meta Refresh HTTP* HTML yang Anda gunakan pada Tugas Praktikum Modul 3?

Jawaban:

WebSocket lebih efisien untuk aplikasi real-time karena menggunakan koneksi yang persisten, hanya mengirim data yang diperlukan, dan memperbarui tampilan halaman tanpa melakukan reload. Sedangkan Meta Refresh melakukan request dan reload halaman secara berulang sehingga lebih boros bandwidth dan dapat menyebabkan tampilan berkedip.

- **Latihan 2 (Analisis Waktu/Timer):** Apa bahaya sistematis yang akan terjadi pada komunikasi *WebSockets* (reaksi antara *browser* dan NodeMCU) jika Anda bersikeras nekat memanggil sintaks delay(3000) di dalam siklus fungsi void loop() pada draf arsitektur kompleks ini?

Jawaban:

delay(3000) bersifat blocking, sehingga dapat membuat komunikasi WebSocket dan respons sistem menjadi lambat. Untuk sistem IoT real-time, lebih baik menggunakan timer berbasis millis() (non-blocking).

- **Latihan 3 (Modifikasi Front-End):** Analisislah fungsi JavaScript pada blok // Merombak UI Tombol & Teks sesuai status hardware. Nama ID elemen HTML () apa saja yang menjadi target injeksi/pengubahan teks oleh *script* yang ditulis oleh Anda?

Jawaban:

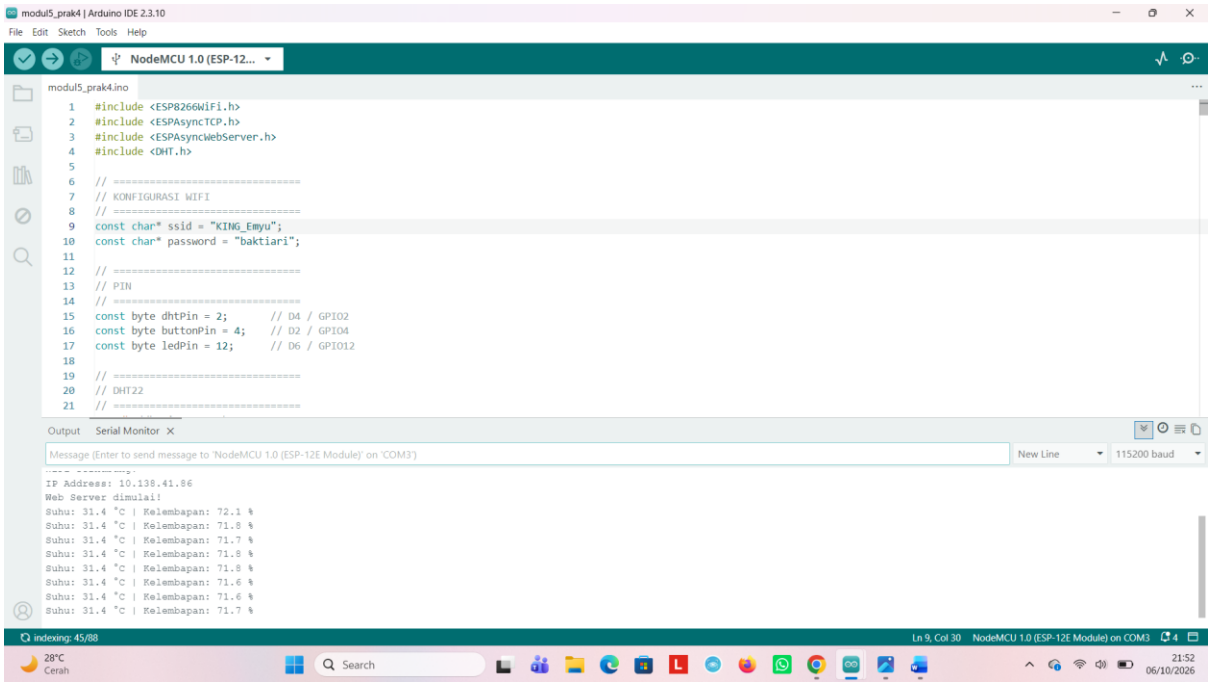
Pada program praktikum, JavaScript menerima data dari NodeMCU melalui WebSocket dalam bentuk JSON. Setelah data diterima, fungsi onMessage(event) mengubah teks pada elemen HTML menggunakan document.getElementById().

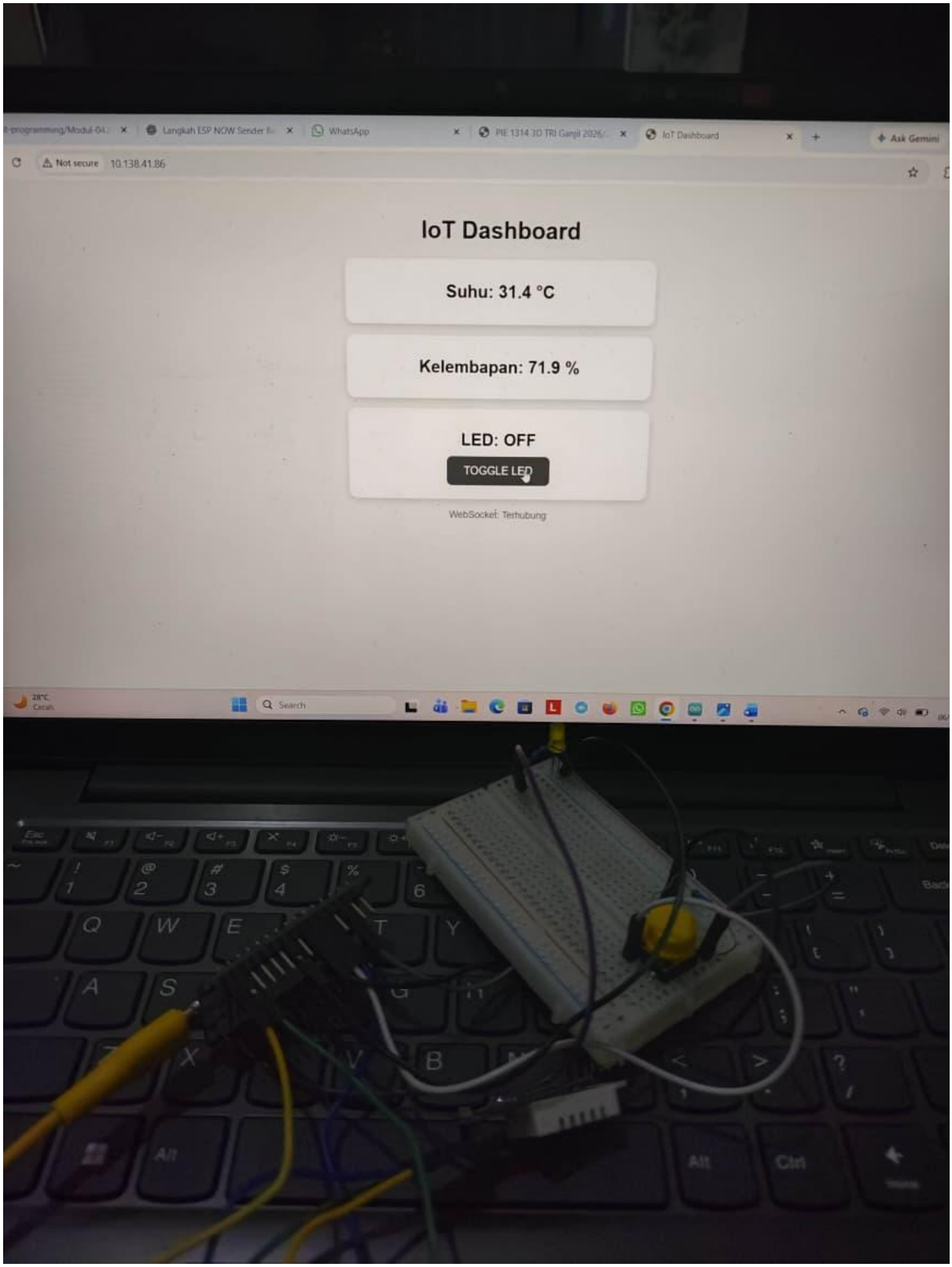
- **Latihan 4 (Pengembangan Telemetri Sensor - Kelembapan):** Pada Praktikum 1, antarmuka web hanya menyajikan data suhu (*temperature*). Modifikasilah program agar sistem dapat membaca dan menampilkan data kelembapan (*humidity*) secara *real-time* via WebSockets:

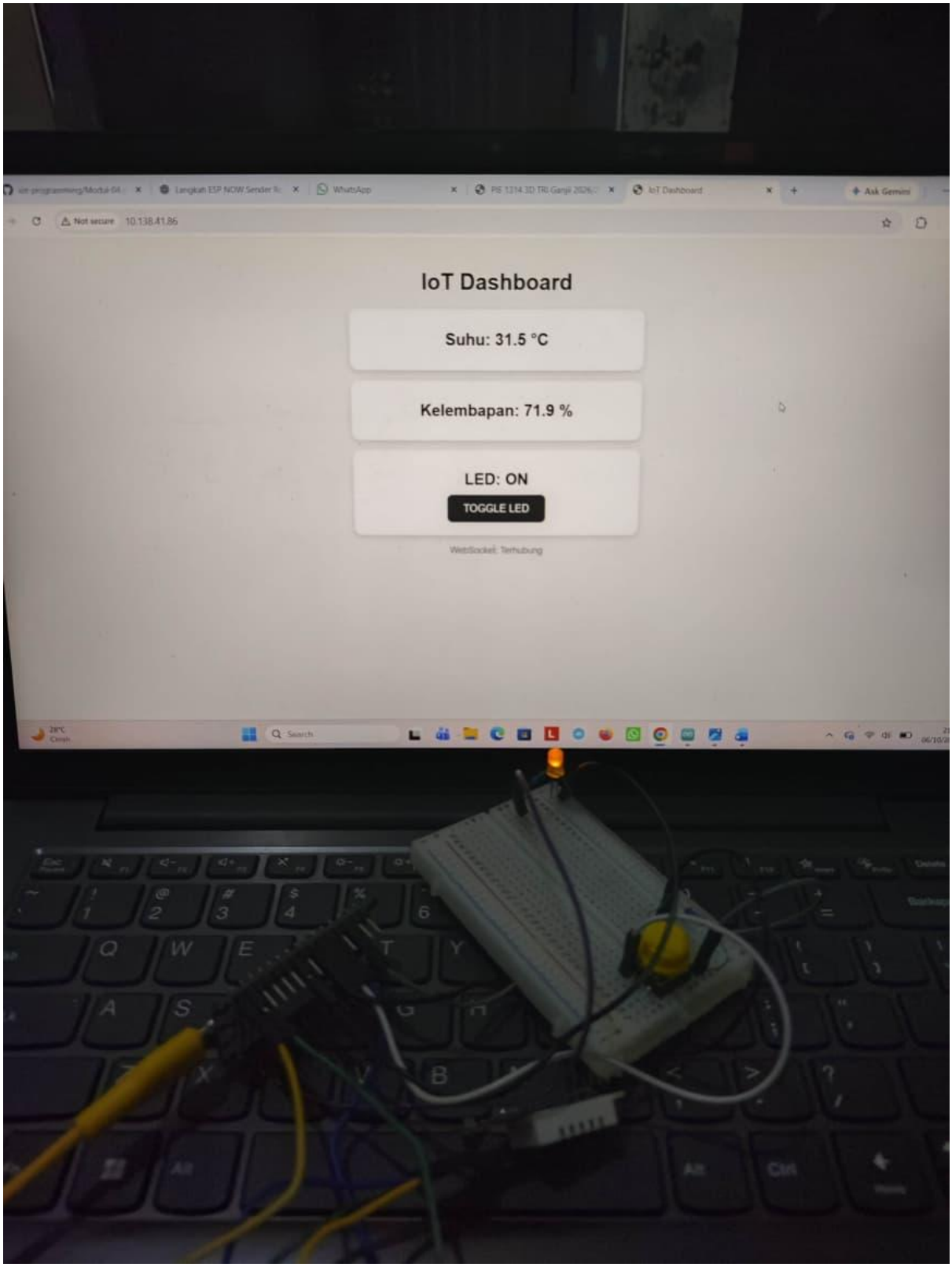
    i. **Sisi Back-End (C++):** Buat variabel penampung (misal: String currentHum = "--";). Baca nilai kelembapan menggunakan fungsi dht.readHumidity() di dalam siklus timer *non-blocking* millis(). Perbarui fungsi notifyClients() agar menyisipkan data kelembapan ke dalam paket JSON yang dikirim ke *browser* (contoh format: {"led":"...", "suhu":"...", "hum":"..."}).

    ii. **Sisi Front-End (HTML & JavaScript):** Tambahkan elemen kartu ( ) baru pada kerangka HTML sebagai penampil kelembapan (misal: <h2>Kelembapan: -- %</h2>). Kemudian, modifikasi fungsi JavaScript onMessage(event) agar mengekstrak data kelembapan dari objek JSON dan memperbarui teks pada elemen humValue.
    Tuliskan baris kode modifikasi Anda (pada sisi HTML, JavaScript, dan C++)!

Jawaban:

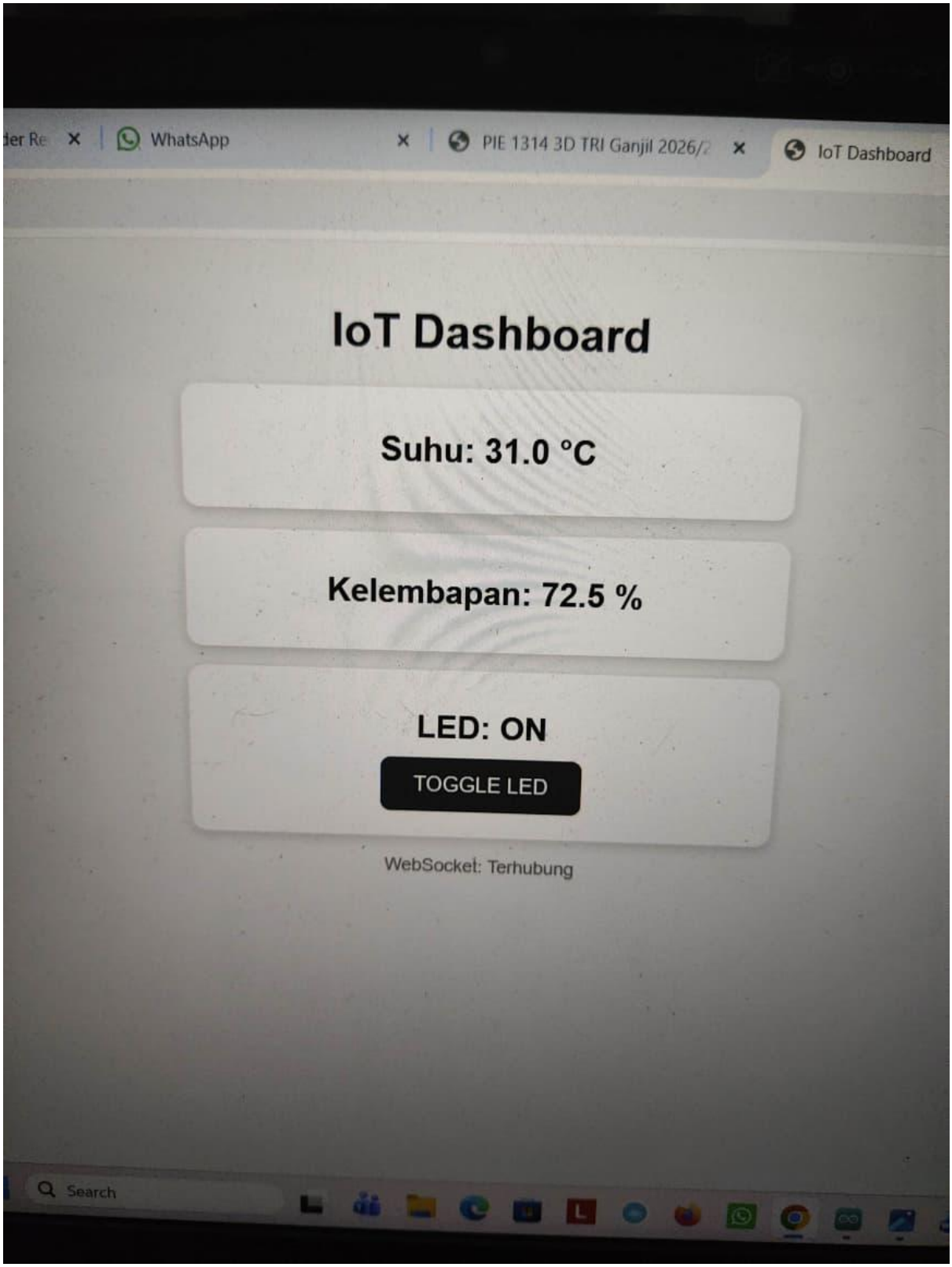

modul5_prak4 | Arduino IDE 2.3.10
File Edit Sketch Tools Help
NodeMCU 1.0 (ESP-12...
modul5_prak4.ino
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESPAsyncTCP.h>
#include <ESPAsyncWebServer.h>
#include <DHT.h>
// ================================
// KONFIGURASI WIFI
// ================================
const char* ssid = "KING_Emyu";
const char* password = "baktiari";
// ================================
// PIN
// ================================
const byte dhtPin = 2; // D4 / GPIO2
const byte buttonPin = 4; // D2 / GPIO4
const byte ledPin = 12; // D6 / GPIO12
// ================================
// DHT22
// ================================
Output Serial Monitor
Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM3')
New Line
115200 baud
IP Address: 10.138.41.86
Web Server dimulai!
Suhu: 31.4 °C | Kelembapan: 72.1 %
Suhu: 31.4 °C | Kelembapan: 71.8 %
Suhu: 31.4 °C | Kelembapan: 71.7 %
Suhu: 31.4 °C | Kelembapan: 71.8 %
Suhu: 31.4 °C | Kelembapan: 71.8 %
Suhu: 31.4 °C | Kelembapan: 71.6 %
Suhu: 31.4 °C | Kelembapan: 71.6 %
Suhu: 31.4 °C | Kelembapan: 71.7 %
indexing: 45/88
Ln 9, Col 30
NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module) on COM3
28°C
Cerah
Search
21:52
06/10/2026

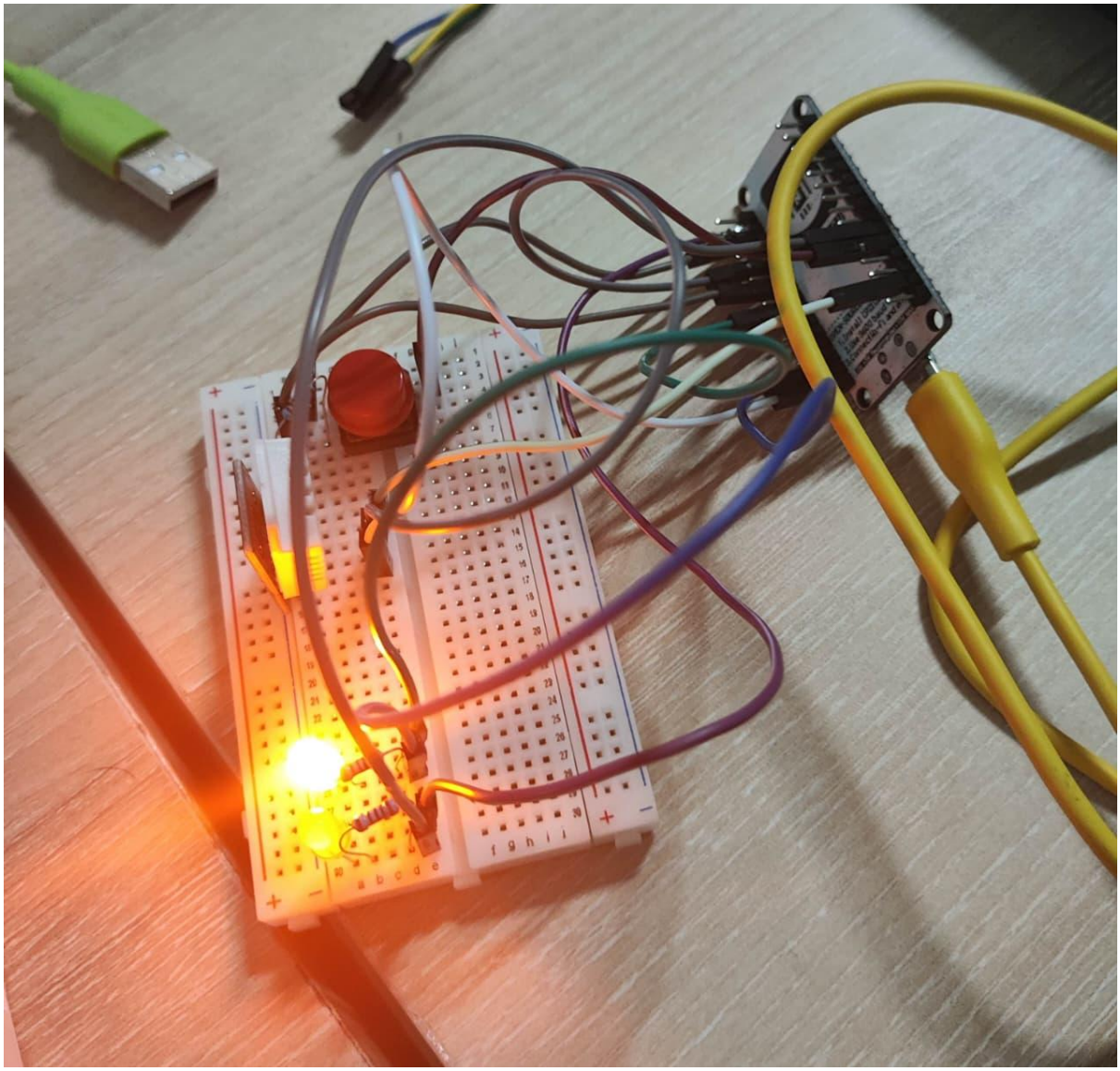

Not secure 10.138.41.86
IoT Dashboard
Suhu: 31.4 °C
Kelembapan: 71.9 %
LED: OFF
TOGGLE LED
WebSocket: Terhubung

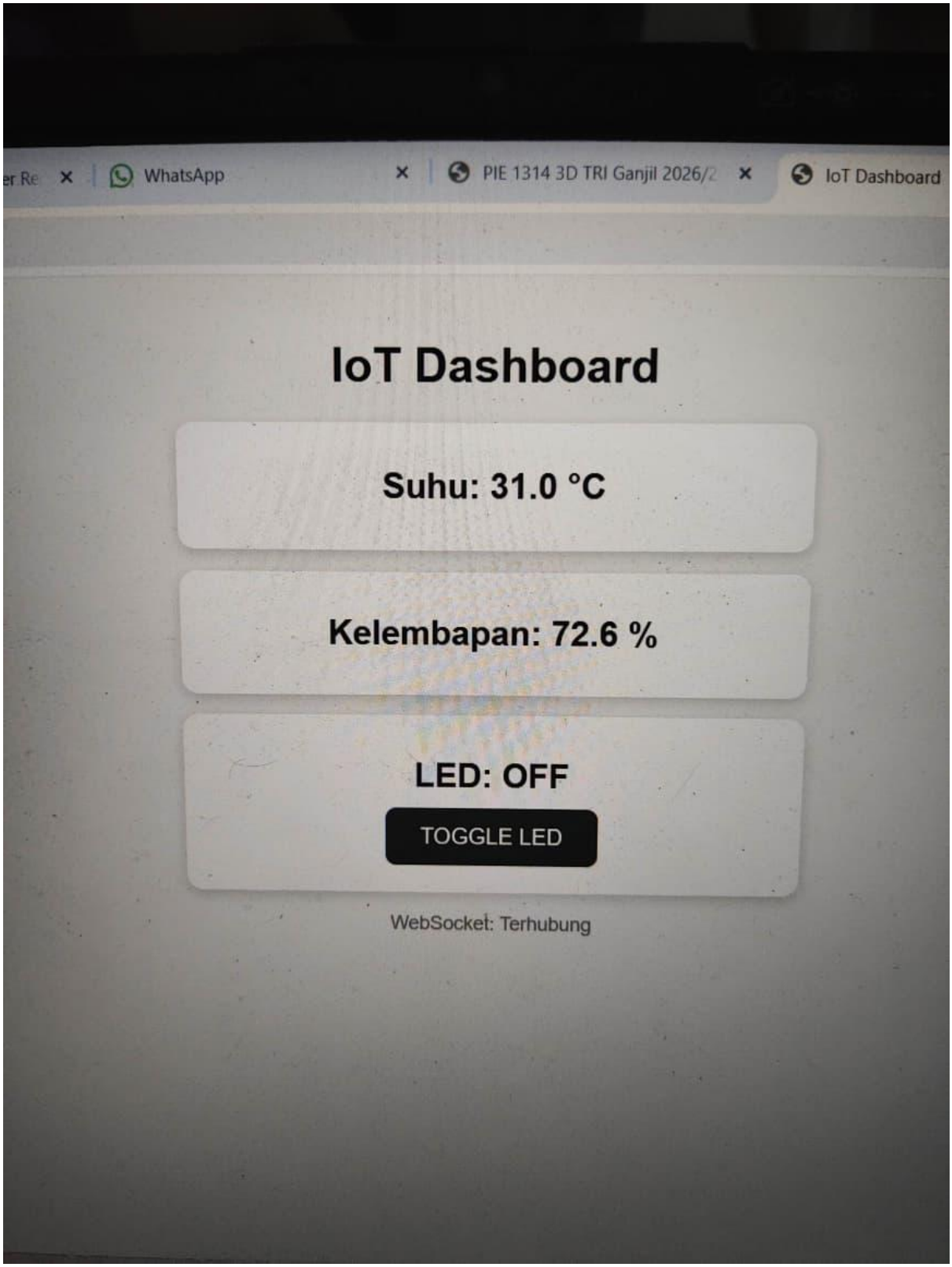


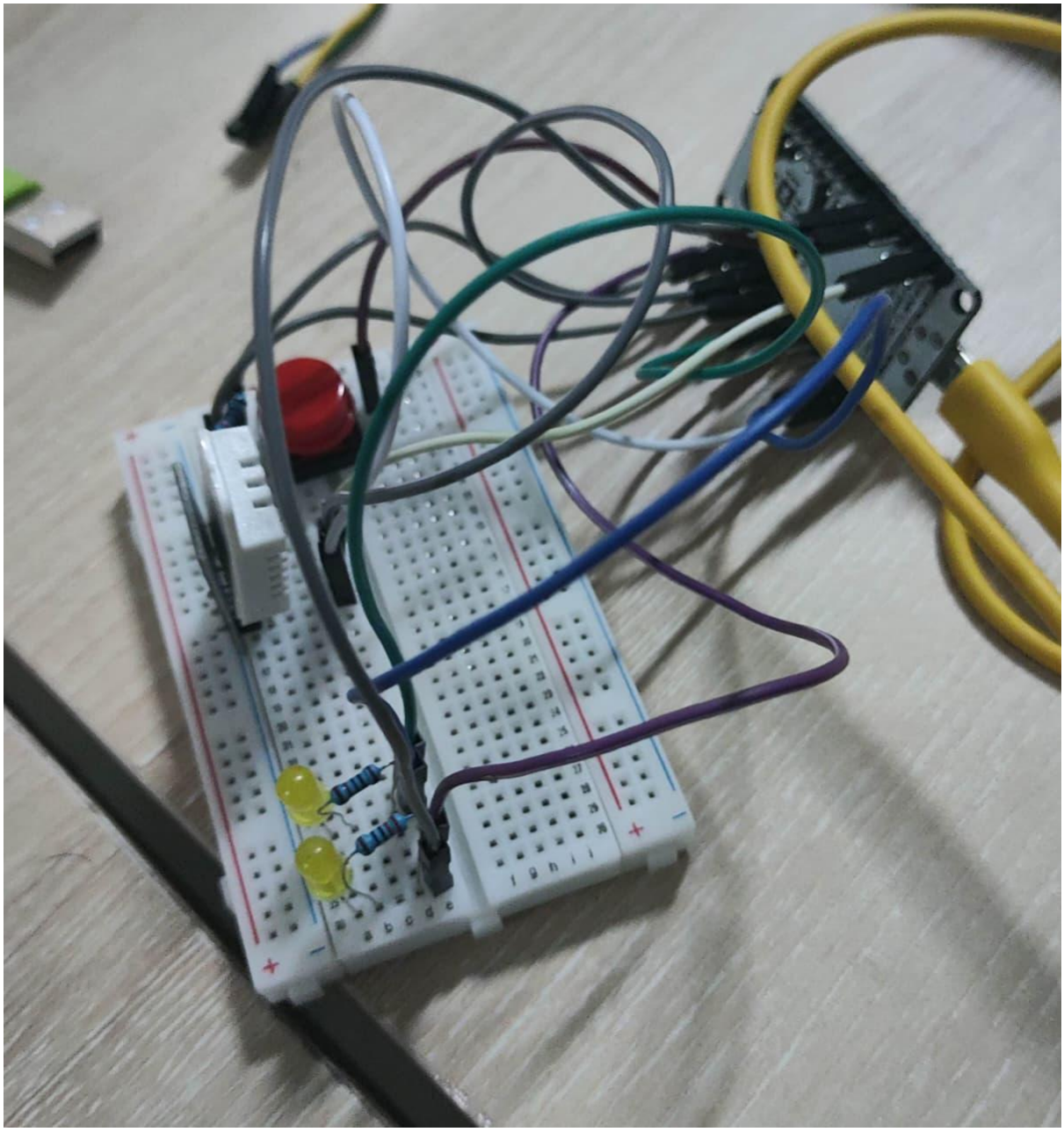
Tugas: Sistem Kendali Intensitas Cahaya (PWM Slider) via *WebSockets*

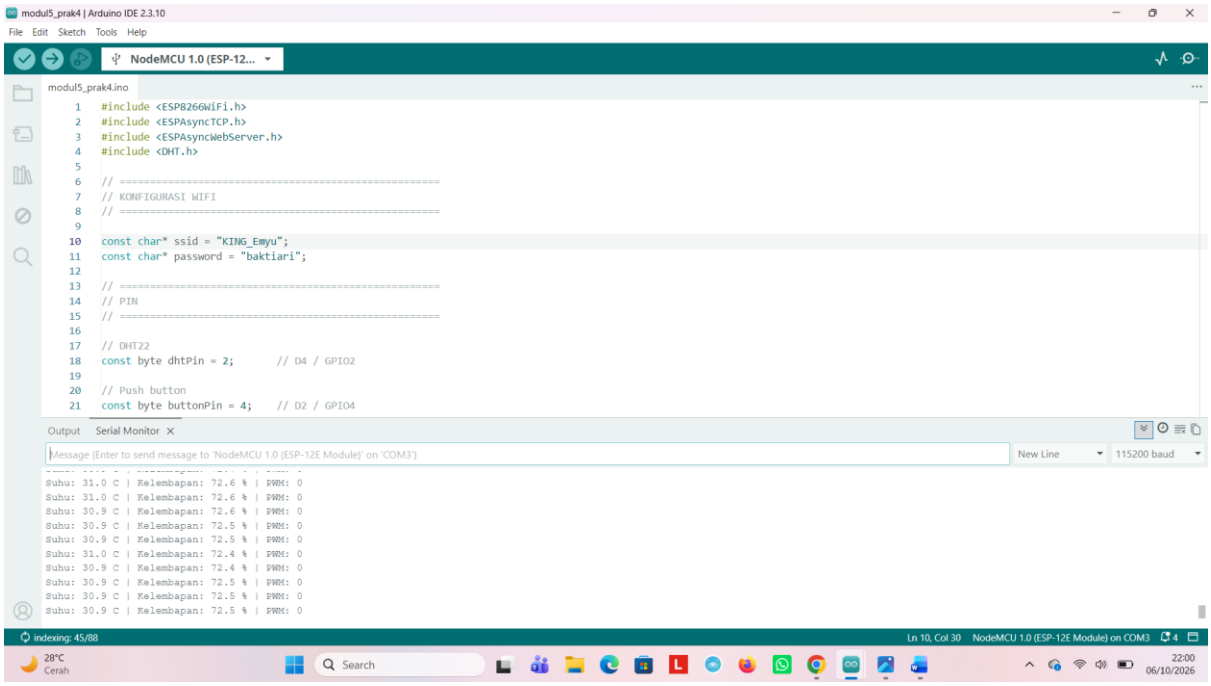
- Instruksi Perangkaian:
    i. Tambahkan sebuah komponen LED yang dilengkapi Resistor 220 Ohm (sebagai pengaman arus).
    ii. Hubungkan kaki Anoda (positif) sistem LED tersebut ke pin D1 (GPIO 5).
- Instruksi Pemrograman (Front-End & Back-End):
    i. Modifikasi desain kerangka web HTML Anda. Sisipkan elemen input Slider HTML. (Hint sintaksis: <input type="range" min="0" max="1023" id="pwmSlider" onchange="sendPWM(this.value)">)
    ii. Buat sebuah fungsi JavaScript bernama sendPWM(value) yang akan mengirimkan paket string teks berformat khusus (misalnya "pwm,512") ke NodeMCU melalui websocket.
    iii. Pada ruang fungsi C++ handleWebSocketMessage() di sisi server (NodeMCU), pecah (parsing) atau periksa string tersebut menggunakan fitur deteksi substring atau bahasa pemrosesan C++ lainnya.
    iv. Jika Server NodeMCU sukses mendeteksi dan mengambil angka murninya, panggil fungsi aktuator analogWrite(pinLED, nilaiPWM) untuk secara elegan meredupkan atau menerangkan LED LED fisik secara seketika sesuai gesekan layar Anda!


WhatsApp
PIE 1314 3D TRI Ganjil 2026/
IoT Dashboard
IoT Dashboard
Suhu: 31.0 °C
Kelembapan: 72.5 %
LED: ON
TOGGLE LED
WebSocket: Terhubung
Search




WhatsApp
PIE 1314 3D TRI Ganjil 2026/2
IoT Dashboard
IoT Dashboard
Suhu: 31.0 °C
Kelembapan: 72.6 %
LED: OFF
TOGGLE LED
WebSocket: Terhubung





- **Kriteria Keberhasilan:**
    - Di layar gawai Anda, hadir tuas gulir horizontal (*Slider*).
    - LED di dunia nyata dapat diredupkan dan diterangkan secara bertahap saat Anda menggeser tuas *slider*, bebas dari lag (*real-time response*).
    - Kendali LED dan pembacaan Sensor *DHT* bawaan Praktikum 1 dipastikan masih bekerja berdampingan dengan sempurna.